

Sede del Pacífico

Curso: Lenguajes para Aplicaciones Comerciales

Fecha de publicación: 18-05-2026

Fecha de entrega: 15-06-2026



Proyecto Aplicación Escritorio

Valor: 100 puntos

Objetivo General:

Aplicar los conocimientos adquiridos en los temas de programación escritorio, bajo la arquitectura de desarrollo N-Capas para aplicaciones comerciales, componentes personalizados vistos en el curso de lenguajes, con el fin de demostrar las habilidades, destrezas y competencias alcanzadas en esta área.

Además, se busca fomentar el trabajo en equipo, planificación del tiempo asignado al desarrollo del proyecto, distribución de tareas, entregas y desarrollar capacidades de análisis y diseño en la resolución de problemas más complejos.

Asimismo, se busca fomentar la habilidad de aprender y aprender a través de la investigación.

Fecha de Entrega final del proyecto lunes, 15 de junio del 2026. La comprobación se realizará ese mismo día a todos los grupos. Debe presentar: la aplicación de escritorio, documentación externa, código de la aplicación.

Descripción:



Proyecto Aplicación Escritorio

2

SE EVALUARÁ:

Estructura de Diseño, interfaz gráfica, seguridad, completitud del programa, nemotécnica, simplicidad de las N-Capas, documentación interna, reutilización de código, implementación correcta de objetos y manejo múltiple de APIs

Rubro de evaluación Aplicación	Puntos
Diseño de escritorio del Software (Formularios Front-end)	5
Manejo de APIs - API_Security – API_BigFOOD – API_Gometa	10
Consumo de API Gometa para consultar los datos del cliente.	5
Manejo de procesos CRUD del negocio por medio de API BigFOOD para el mantenimiento de datos publicada en la Nube para consumir desde la aplicación.	25
Manejo de procesos CRUD para la seguridad desde la API_Security	25
Manejo de API Gometa para obtener el tipo de cambio actual para el pago en dólares.	5
Fase de envió por email la factura en formato PDF al cliente.	25
Total de puntos	100

DOCUMENTO ENTREGABLE DEL PROYECTO



Esta entrega incluye:



- Portada
- Introducción. Explique el objetivo del trabajo.
- Descripción del problema. Debe ser una descripción detallada e incluir los detalles de los procesos de cada módulo, y cómo fue desarrollado.
- Diseño de formularios, descripción de objetos implementados en cada proyecto y la relación entre ellos.
- Script de la Base Datos SQL - Script desarrollado para los procesos de transacciones a nivel de la base datos.
- Bibliografía

RESTRICCIONES DEL PROYECTO

- Debe ser desarrollado en Visual Studio 2026 Community, bajo el lenguaje C#, además como gestor de Base Datos Microsoft SQL Server 2025 Express Edition.
 - El proyecto tiene como naturaleza práctica/programado, por ende, debe presentar.
 - ✓ Un archivo RAR sin daños lógicos ni físicos (Back Up de la Base de Datos, Script de la Base de Datos SQL las fuentes correspondientes a la aplicación escritorio).
 - ✓ Debe revisar cuidadosamente el contenido del archivo RAR, este mismo contenga todos los archivos correspondientes desarrollados para la solución del proyecto, debe subir el archivo RAR al espacio asignado por el profesor en mediación virtual <https://mediacionvirtual.ucr.ac.cr>
 - No habrá prórrogas de la fecha de entrega y comprobación oral de la prueba, sin excepciones.
-

DESARROLLO SOLICITADO

La empresa BIG FOOD SERVICES. SA, requiere desarrollar un software para escritorio que permita realizar el proceso de facturación de sus comandas de comidas por medio de APIs, el dueño de la empresa desea digitalizar sus catálogos de clientes – menú – cuenta mesa – usuarios <<cajeros>> para facilitar el proceso de facturación para una cuenta en mesa, algunas facturas sobre de crédito estas generan las cuentas por cobrar.

Para los clientes es requerido almacenar los siguientes datos: Debe consultar los datos del cliente desde la API Gomer por medio de la Cedula legal, en caso que no exista debe ingresar la cédula, tipo de cédula, nombre completo, email el mantenimiento de los datos debe ser realizado por medio de una API RESTful HTTP, Además es requerido ingresar la información de los productos como: Código interno, código de barra, descripción, precio venta, descuento aplicado, impuesto, unidad de medida, precio de compra al proveedor. El proceso CRUD debe ser realizado por medio de una Web API RESTful HTTP.

El cajero al realizar el proceso de venta, para generar la factura necesita tener la opción de buscar el cliente al cual se está realizando la venta, continuamente para el detalle de la factura es necesario tener la opción de seleccionar el producto e incluir la cantidad de compra, para agregarlo al detalle de la factura, permitiendo conocer el subtotal, descuento, impuesto y total, monto dólares según el tipo cambio API gometa correspondiente a pagar al momento de agregar cada producto. Recuerde disminuir las existencias.

Es requerido al momento de generar la factura indicar el tipo de pago, **efectivo, tarjeta y sinpec móvil**. Además, la condición, que actualmente son contado o crédito, al finalizar debe realizar el envío por email, la factura en formato PDF al cliente, donde detalle los datos del encabezado de la factura y desglose de productos.

Cuando una factura su condición es “crédito” debe generar de forma automática la cuenta por cobrar, para controlar la cartera de cobro correspondiente de aquellos clientes donde tengan facturas en condición de crédito. Es necesario aplicar reglas de auditoria para las facturas, cuentas por cobrar y productos donde se maneja una bitácora de las transacciones realizadas en dichos catálogos. Todos los cajeros deben tener su usuario.

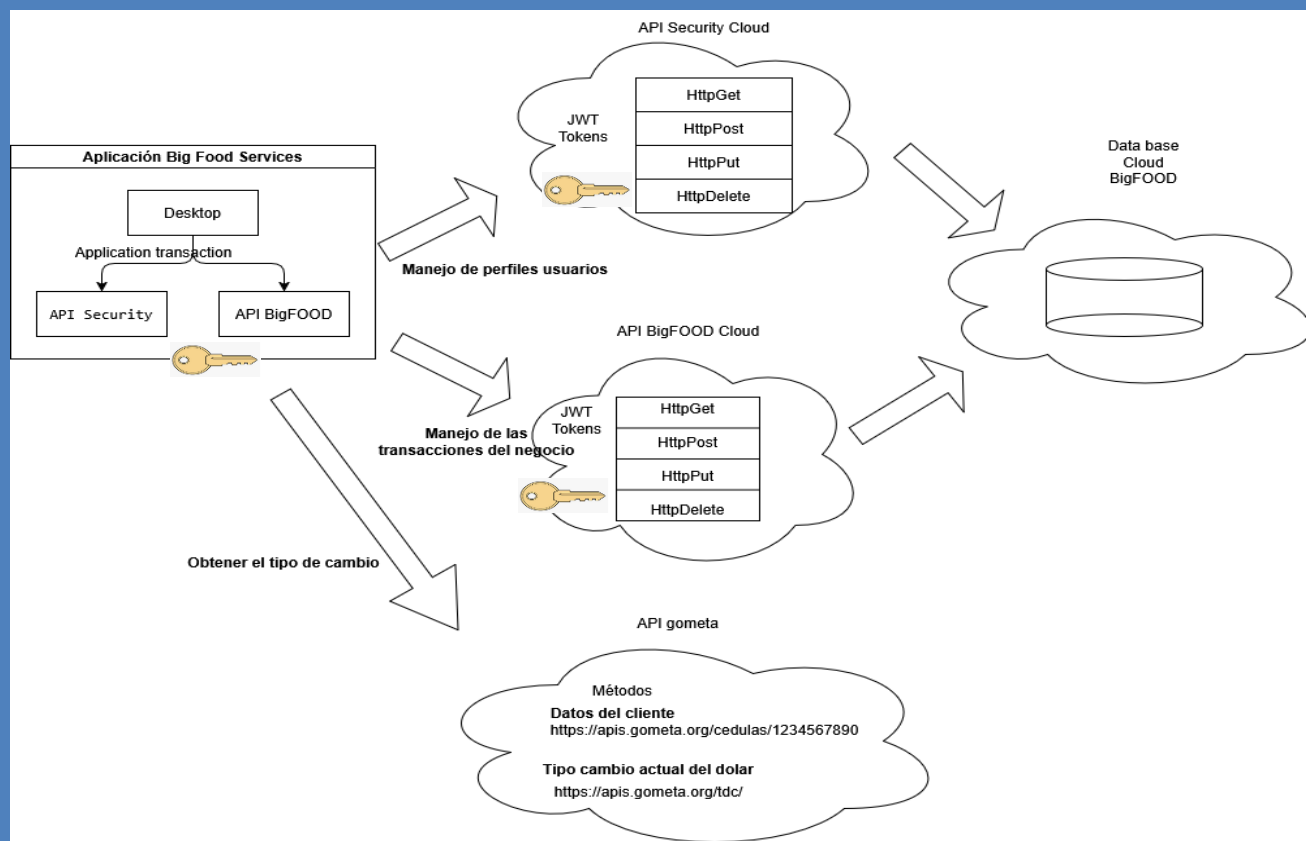
Todas las transacciones que realiza el software deben ser por medio de APIs, las APIs se encargan de interactuar y realizar las transacciones con la base datos.

Para ellos, debe diseñar dos APIs una llamada **API_Security** encargada de la seguridad y otra **API_BigFOOD** encargada de los procesos del negocio, ambas solicitan el uso de tokens

API_Security está se encarga del mantenimiento a usuarios, todos los procesos CRUD para el mantenimiento de datos, también procesos como restablecer contraseña y uso de tokens, todos los métodos deben estar protegidos excepto `UserAuthentication(email, password)`: Token para solicitar el token.

Además, debe realizar una **API_BigFOOD** está debe contener todos los métodos necesarios para cumplir con los requerimientos funcionales CRUD para los procesos de facturación, estos deben estar protegidos por medio de tokens, está también debe tener un método `UserAuthentication(email, password) : Token` para garantizar la seguridad en cada método público y uso de token.

Arquitectura software escritorio



Modelo físico base datos BigFOOD

7

